

Arquitectura Empresarial - Sistema Club de Música

Autores: Juan Sandoval, Braulio Silva, Javier Herrada
Fecha: Abril, 21, 2026
Versión: 1.0

1. Análisis de Requerimientos

1.1 Requerimientos Funcionales

RF-01: Gestión de Préstamos de Instrumentos

ID	Descripción
RF-01.1	Registrar socio con nivel de habilidad e instrumento principal
RF-01.2	Consultar disponibilidad de instrumentos en tiempo real
RF-01.3	Registrar préstamo de instrumento exclusivo para eventos dentro de la universidad (duración por horas)
RF-01.4	Especificar en la solicitud online el documento físico a entregar como garantía (ej. Cédula de Identidad)
RF-01.5	Checkbox obligatorio para aceptar términos y condiciones de responsabilidad del instrumento
RF-01.6	Registrar devolución de instrumento con validación de estado
RF-01.7	Notificar vencimiento de préstamo
RF-01.8	Generar reporte de historial de préstamos por socio
RF-01.9	Bloquear socio con préstamos vencidos o instrumentos dañados

RF-02: Reservas de Salas de Ensayo

ID	Descripción
RF-02.1	Consultar disponibilidad de salas por fecha y hora
RF-02.2	Reservar sala con validación de no superposición de horarios
RF-02.3	Checkbox obligatorio para aceptar términos y condiciones de uso de la sala
RF-02.4	Cancelar reserva con liberación automática del horario
RF-02.5	Validar que socio no tenga reservas activas superpuestas
RF-02.6	Permitir reservas recurrentes (semanales/mensuales)
RF-02.7	Notificar recordatorio de reserva 24 horas antes
RF-02.8	Registrar inasistencia y aplicar penalización (3 faltas = bloqueo 30 días)

RF-03: Gestión de Setlists para Eventos

ID	Descripción
RF-03.1	Crear evento con fecha, lugar y banda participante
RF-03.2	Asignar repertorio de canciones a cada evento
RF-03.3	Definir orden de presentación (setlist)
RF-03.4	Asignar instrumentos requeridos por canción
RF-03.5	Generar hoja de ruta logística (sonido, iluminación, backline)
RF-03.6	Consultar setlist desde dispositivo móvil el día del evento
RF-03.7	Registrar grabación del evento y asociar a partituras

1.2 Requerimientos No Funcionales

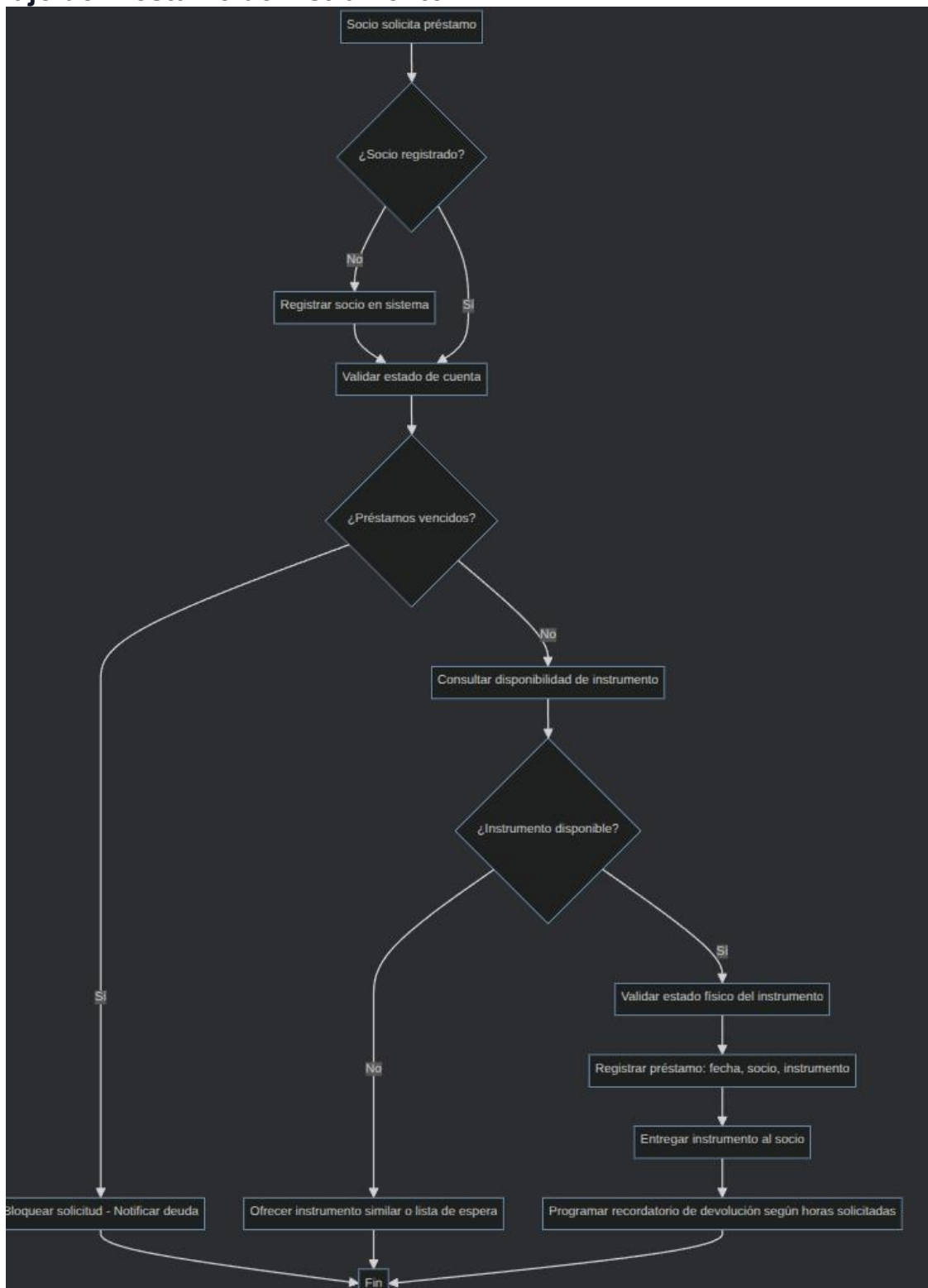
ID	Descripción
RNF-01	Tiempo de respuesta < 2 segundos para consultas de disponibilidad
RNF-02	Soporte para 500 usuarios concurrentes
RNF-03	Disponibilidad 99.5% en horario de ensayos (8:00 - 22:00)
RNF-04	Backup automático de base de datos cada 24 horas
RNF-05	Diseño responsive para acceso móvil
RNF-06	API RESTful documentada con OpenAPI/Swagger

1.3 Requerimientos No Funcionales de Seguridad

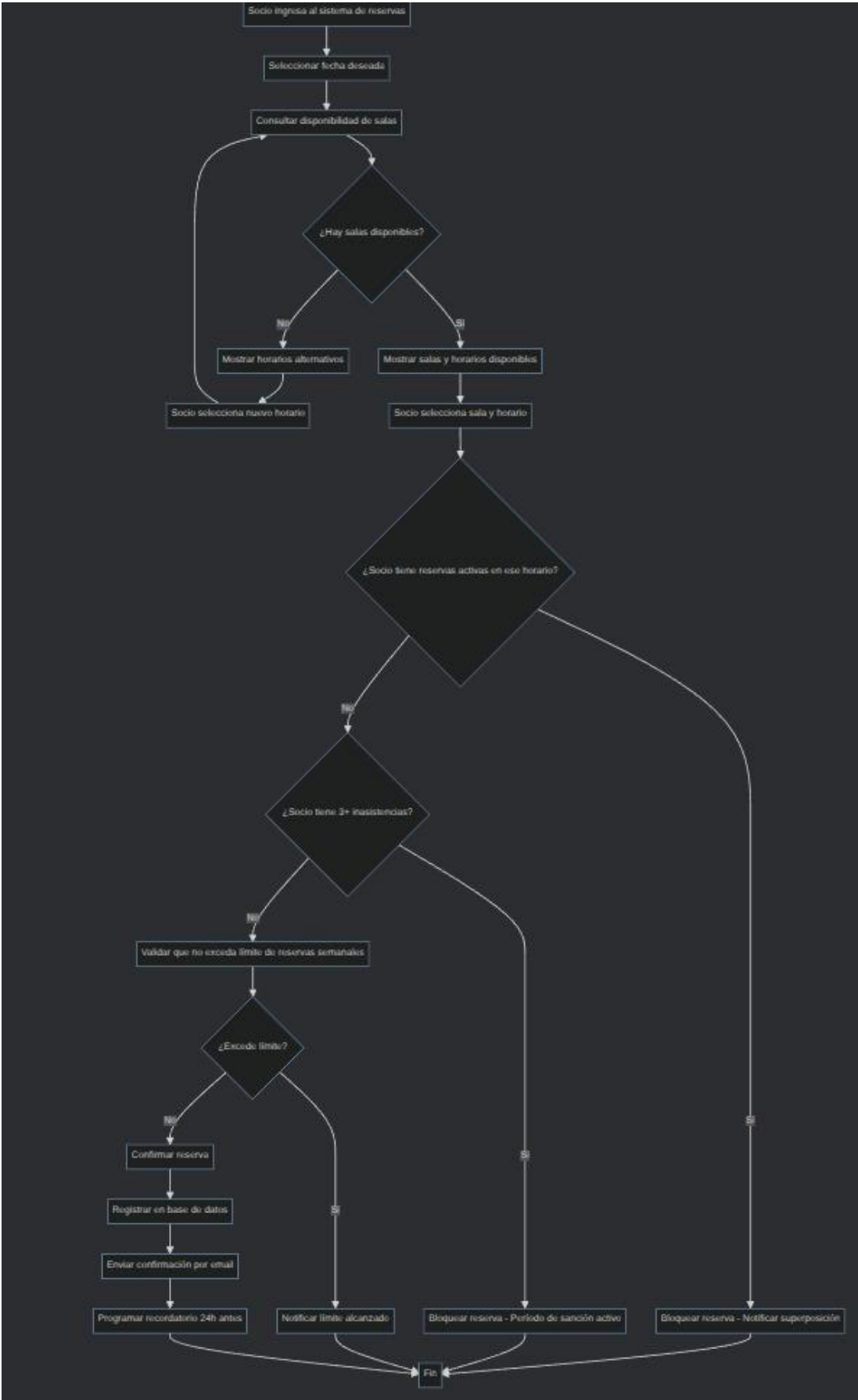
ID	Descripción
SEG-01	Autenticación segura con hash de contraseñas utilizando salt (ej. bcrypt, Argon2) en la base de datos
SEG-02	Uso estricto de HTTPS (TLS 1.2 o superior) para cifrar datos en tránsito entre cliente y servidor
SEG-03	Protección contra inyección SQL mediante el uso de consultas preparadas o un ORM seguro
SEG-04	Prevención de ataques Cross-Site Scripting (XSS) sanitizando todas las entradas del usuario y salidas al navegador
SEG-05	Implementación de tokens JWT con firmas criptográficas seguras y tiempos de expiración cortos para sesiones
SEG-06	Mitigación de fuerza bruta en endpoints de login mediante Rate Limiting (ej. bloqueo tras 5 intentos fallidos)
SEG-07	Auditoría de acciones críticas y registros de seguridad almacenados de manera inmutable (Logs_Auditoria)
SEG-08	Configuración de cabeceras de seguridad HTTP (CORS estricto, Content-Security-Policy, X-Frame-Options)

2. Arquitectura de Negocio (BPMN)

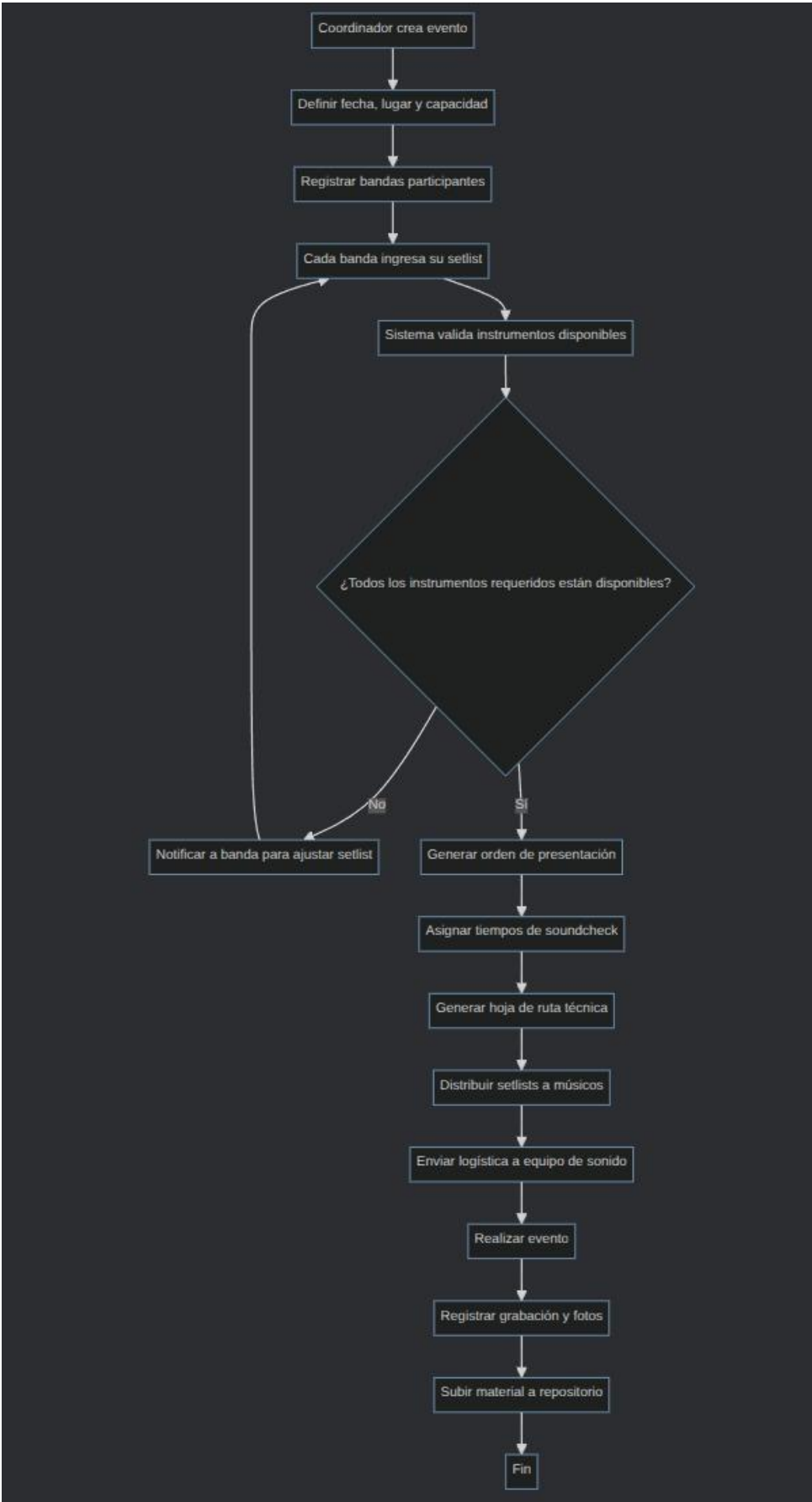
2.1 Flujo de Préstamo de Instrumento



2.2 Flujo de Reserva de Sala de Ensayo

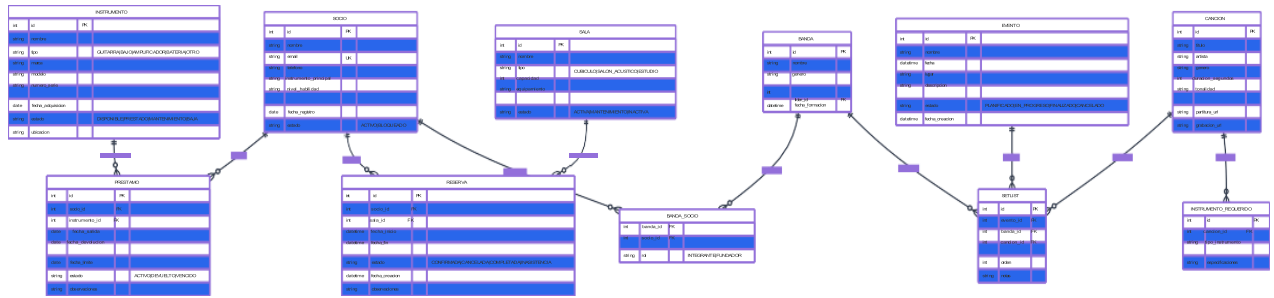


2.3 Flujo de Gestión de Evento Musical



3. Arquitectura de Datos (ERD)

3.1 Modelo Entidad-Relación

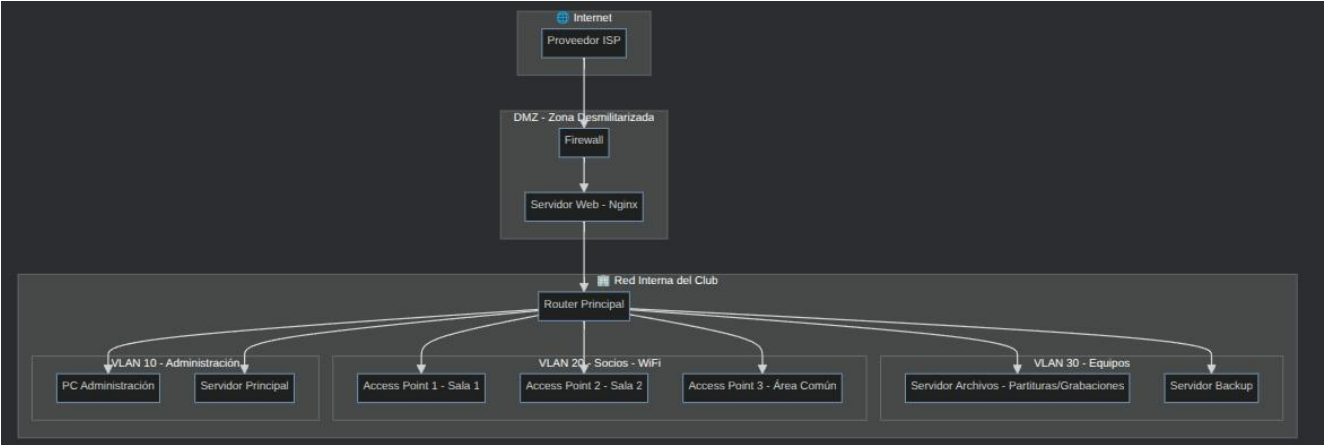


3.2 Diccionario de Datos

Entidad	Descripción	Reglas de Negocio
SOCIO	Miembro registrado del club	Único por email, estado bloqueado impide nuevas operaciones
INSTRUMENTO	Activo físico del club	Solo disponible si estado = DISPONIBLE
PRESTAMO	Transacción de préstamo	Solo para eventos dentro de la universidad, máximo en horas
SALA	Espacio físico de ensayo	Capacidad define máximo de ocupantes
RESERVA	Reserva de horario	No superposición, máximo 3 reservas/semana por socio
EVENTO	Presentación musical	Puede tener múltiples bandas
BANDA	Agrupación de socios	Requiere al menos 1 fundador
CANCION	Pieza musical del repertorio	Puede estar en múltiples setlists
SETLIST	Lista de canciones para evento	Orden definido por banda

4. Arquitectura Tecnológica

4.1 Diseño de Red Local



4.2 Especificación de Infraestructura

4.2.1 Servidor Principal

Componente	Especificación
CPU	Intel Xeon E-2336 o AMD Ryzen 7 PRO
RAM	32 GB DDR4 ECC
Almacenamiento	2x 1TB NVMe SSD (RAID 1)

SO	Ubuntu Server 24.04 LTS
Servicios	PostgreSQL, Node.js, Nginx, Redis

4.2.2 Servidor de Archivos (NAS)

Componente	Especificación
CPU	Intel Core i5 o equivalente
RAM	16 GB
Almacenamiento	4x 4TB HDD (RAID 5) = 12TB útiles
SO	TrueNAS Core o OpenMediaVault
Servicios	SMB/CIFS, FTP, WebDAV

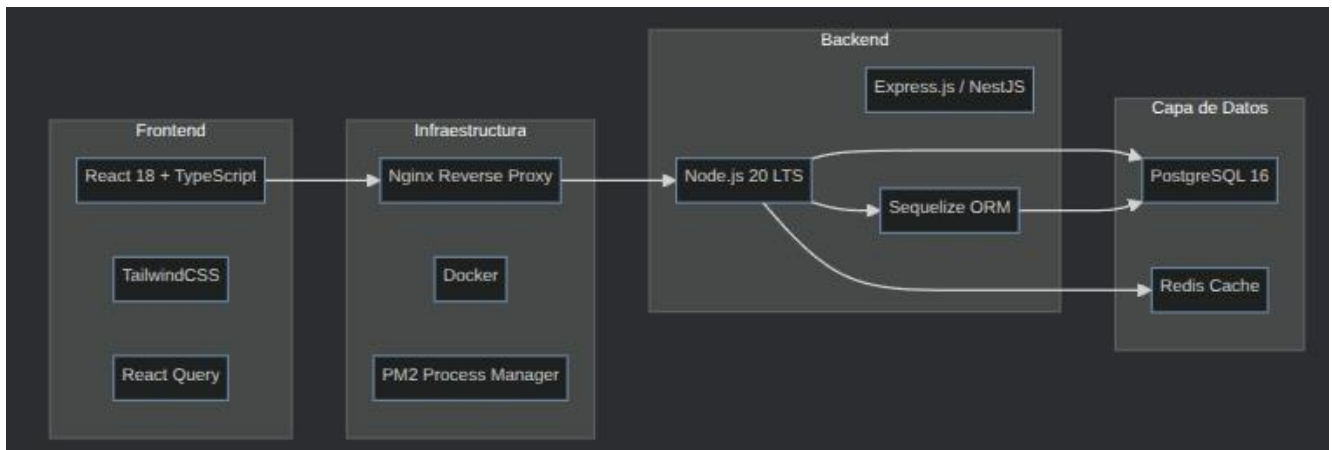
4.2.3 Red WiFi para Socios

Componente	Cantidad	Especificación
Access Points	3-5	Ubiquiti UniFi 6 LR o Aruba Instant On
Switch Principal	1	24 puertos Gigabit PoE+
Switch Secundario	1	8 puertos Gigabit (sala remota)
Router	1	Mikrotik RB4011 o Ubiquiti EdgeRouter
Firewall	1	pfSense o firewall integrado en router

4.2.4 Segmentación de Red

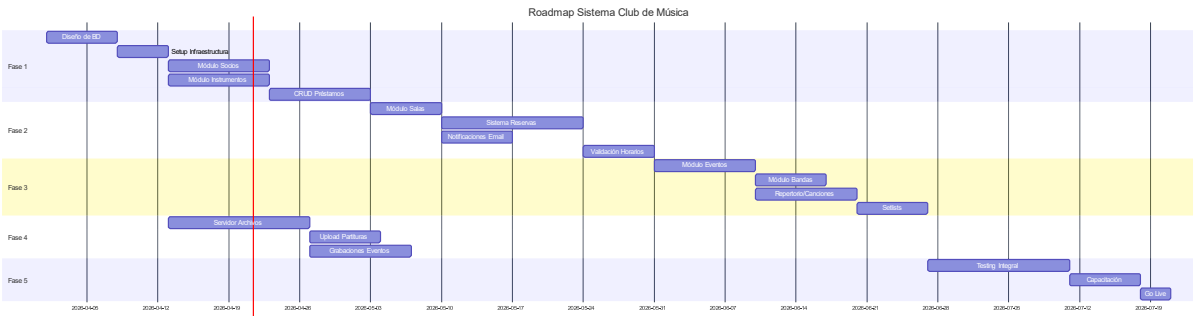
VLAN	ID	Rango IP	Propósito
Administración	10	192.168.10.0/24	Servidores, PC administración
Socios WiFi	20	192.168.20.0/24	Dispositivos de socios
Equipos	30	192.168.30.0/24	NAS, Backup, impresoras
Invitados	40	192.168.40.0/24	WiFi eventos públicos

4.3 Stack Tecnológico



5. Roadmap de Implementación

5.1 Fases del Proyecto



5.2 Detalle por Fase

Fase 1: Miembros e Instrumentos (Sprint 1-3)

Entregable	Descripción	Prioridad
Esquema de BD	Tablas: socio, instrumento, préstamo	Alta
API Socios	CRUD completo con validación de emails únicos	Alta
API Instrumentos	CRUD con control de estado y ubicación	Alta
API Préstamos	Alta, devolución, consulta de historial	Alta
Frontend Básico	Dashboard, listado de socios e instrumentos	Alta

Fase 2: Reservas de Salas (Sprint 4-6)

Entregable	Descripción	Prioridad
Tablas Salas/Reservas	Modelo con validación de superposición	Alta
API Reservas	Crear, cancelar, consultar disponibilidad	Alta
Algoritmo Disponibilidad	Validación de no superposición de horarios	Alta
Notificaciones	Email de confirmación y recordatorio	Media
Calendario UI	Vista semanal/mensual de reservas	Media

Fase 3: Eventos y Setlists (Sprint 7-9)

Entregable	Descripción	Prioridad
Módulo Eventos	CRUD de eventos con fechas y lugares	Alta
Módulo Bandas	Gestión de integrantes y roles	Media
Repertorio	Catálogo de canciones con metadatos	Media
Setlists	Asignación de canciones a eventos con orden	Alta
Vista Móvil	Consulta de setlist desde celular	Baja

Fase 4: Servidor de Archivos (Sprint 10-11)

Entregable	Descripción	Prioridad
Configuración NAS	Montaje de servidor de archivos	Alta
Upload Partituras	Interfaz para subir y asociar partituras	Media
Grabaciones	Almacenamiento y vinculación con eventos	Media
Permisos de Acceso	Control de lectura/escritura por rol	Media

Fase 5: Testing y Despliegue (Sprint 12-14)

Entregable	Descripción	Prioridad
Tests Unitarios	Cobertura > 80% en backend	Alta
Tests Integración	Flujos completos de préstamo y reserva	Alta
Documentación	Manual de usuario y API docs	Alta
Capacitación	Sesiones con administradores y socios	Alta
Go Live	Puesta en producción	Crítica

5.3 Cronograma Estimado

Fase	Duración	Fecha Inicio	Fecha Fin
Fase 1	5 semanas	01-Abr-2026	05-May-2026
Fase 2	4 semanas	06-May-2026	02-Jun-2026
Fase 3	4 semanas	03-Jun-2026	30-Jun-2026
Fase 4	2 semanas	01-Jul-2026	14-Jul-2026
Fase 5	3 semanas	15-Jul-2026	04-Ago-2026

Duración Total Estimada: 18 semanas (~4.5 meses)

6. Apéndices

6.1 Glosario de Términos

Término	Definición
Setlist	Lista ordenada de canciones para una presentación
Soundcheck	Prueba de sonido previa al evento
Backline	Equipamiento instrumental provisto en el escenario
Cubículo	Sala pequeña de ensayo individual (1-3 personas)
Salón Acústico	Sala grande para bandas completas (4-8 personas)

6.2 Referencias

- Clean Architecture - Robert C. Martin
 - BPMN 2.0 Specification - Object Management Group
 - PostgreSQL 16 Documentation
 - NestJS Framework Documentation
-

Ingeniero DenDennys Mauricio Coronel Vallej

